كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 0

رياض الأطفال · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 0، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: K.OA.A.1, K.OA.A.2, K.OA.A.3, K.OA.A.4, K.OA.A.5

مثال محلول

ضع 3 تمرات في صحن. ثم ضع تمرتين أخريين في الصحن. كم تمرة في الصحن الآن؟

1. عدّ التمرات الأولى: 1، 2، 3.
2. أضف التمرتين الجديدتين وأكمل العدّ: 4، 5.
3. عندما نضم 3 مع 2 يصبح المجموع 5.

5 تمرات

الأسئلة

1. مع مريم 3 أزرار. أعطتها صديقتها زرّين آخرين. كم زرًا مع مريم الآن؟

---

2. هناك 4 أكواب على الطاولة. وضع سالم كوبًا واحدًا آخر على الطاولة. كم كوبًا هناك؟
   أ. 3
   ب. 5
   ج. 6

3. مع حمدان 5 حصوات. أعطى أخاه حصاتين. كم حصاة بقيت مع حمدان؟

---

4. عند نورة كوبان أحمران و 4 أكواب زرقاء. كم كوبًا عندها في المجموع؟
   أ. 8
   ب. 2
   ج. 6

5. في الوعاء 7 تمرات. أكلت ليلى 3 منها. كم تمرة بقيت في الوعاء؟

---

6. خذ 5 أزرار. أظهر طريقتين لتقسيمها إلى مجموعتين صغيرتين. ما المجموعتان؟

---

7. رفع خالد 3 أصابع. كم إصبعًا آخر نحتاج لنصل إلى 5؟

---

8. مع عمر 6 حصوات. كم حصاة أخرى يحتاج ليصبح العدد 10؟
   أ. 4
   ب. 5
   ج. 16

9. على الصينية 10 كعكات. أخذت هند 4 كعكات. كم كعكة بقيت على الصينية؟
   أ. 14
   ب. 5
   ج. 6

10. انظر إلى النمط: زر أحمر، زر أزرق، زر أحمر، زر أزرق، زر أحمر. أي زر يأتي بعد ذلك؟

---

11. انظر إلى النمط: تمرة، تمرة، حصاة، تمرة، تمرة، حصاة، تمرة، تمرة. ماذا يأتي بعد ذلك؟ كيف عرفت؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: K.G.A.1, K.G.A.2, K.G.A.3, K.G.B.4, K.MD.A.1, K.MD.A.2

مثال محلول

أيهما أطول: قلم رصاص جديد أم ممحاة صغيرة؟ ضعهما جنبًا إلى جنب وحاذِ طرفيهما من جهة واحدة.

1. حاذِ الطرف الأيسر للشيئين.
2. انظر إلى الطرفين الآخرين. الذي يبرز أكثر هو الأطول.
3. قل الإجابة: القلم يمتد أبعد، لذلك هو الأطول.

القلم أطول لأنه يمتد أبعد

الأسئلة

1. وضعت مريم صحنًا مستديرًا على الطاولة. ما شكل الصحن؟

   أ. مربع

   ب. دائرة

   ج. مثلث

2. قطعة بسكويت لها 4 أضلاع متساوية في الطول. ما شكلها؟

---

3. رسم سالم مثلثًا. كم ضلعًا له؟

   أ. 4

   ب. 2

   ج. 3

4. مع نورة صينية على شكل مستطيل. كم زاوية للصينية؟

---

5. ركل حمدان كرة. هل الكرة شكل مسطح أم مجسم؟ وما اسمها؟

---

6. علبة الحمص شكل مجسم. أي مجسم هي؟

أ. أسطوانة

ب. مكعب

ج. كرة

7. كرة تحت الكرسي. هل الكرة فوق المقعد أم تحت المقعد؟

---

8. تقف مريم بين سالم ونورة. من في الوسط؟

---

9. نظرت ليلى إلى قلم رصاص ونخلة. أيهما أطول؟

أ. قلم رصاص

ب. نخلة

ج. تمرة

10. رفعت هند بطيخة وتمرة. أيهما أثقل؟

أ. بطيخة

ب. تمرة

ج. وزنهما متساوٍ

11. حبل عمر أطول من حبل ليلى. أي الحبلين أقصر؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: K.MD.B.3, K.CC.C.6, K.CC.C.7, K.CC.B.5

مثال محلول

على صينية 3 تمرات وحصاتان. صنّفها في مجموعتين. أي مجموعة فيها أكثر؟

1. اصنع مجموعة من التمرات ومجموعة من الحصوات.
2. عدّ كل مجموعة: التمرات 1، 2، 3 والحصوات 1، 2.
3. 3 أكثر من 2، إذن التمرات أكثر.

التمرات أكثر

الأسئلة

1. صنّف هذه الأشياء في مجموعات: 3 تمرات وحصاتان وزر واحد. كم تمرة هناك؟

---

2. هناك 4 أكواب حمراء و 3 أكواب زرقاء. كم كوبًا هناك في المجموع؟
   أ. 8
   ب. 7
   ج. 1

3. مع سالم 5 حصوات ومع هند 3 حصوات. من معه حصوات أكثر؟

---

4. مع مريم 4 أزرار ومع عمر 6 أزرار. من معه أزرار أقل؟

---

5. على الصحن 4 تمرات و 4 كعكات. أي جملة صحيحة؟
   أ. التمرات أكثر
   ب. الكعكات أكثر
   ج. العدد متساوٍ في الاثنين

6. صنّف الملاعق والشوكات. هناك 3 ملاعق و 4 شوكات. كم قطعة هناك في المجموع؟

---

7. هناك 5 أكواب و 3 صحون. كم كوبًا زيادة عن الصحون؟
   أ. 2
   ب. 3
   ج. 8

8. هناك حصاتان كبيرتان و 5 حصوات صغيرة. أي مجموعة فيها أقل؟

---

9. هناك 8 ألعاب. 5 منها سيارات والباقي كرات. كم كرة هناك؟
   أ. 13
   ب. 3
   ج. 4

10. 5 أطفال يريدون الجلوس وهناك 4 كراسي. هل هناك كرسي لكل طفل؟ وكم كرسيًا آخر نحتاج؟

---

11. صنّف 10 حصوات: 6 منها ناعمة و 4 خشنة. أي مجموعة فيها أكثر، وبكم؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: K.CC.A.1, K.CC.A.2, K.CC.A.3, K.CC.B.4, K.CC.B.5, K.CC.C.6, K.CC.C.7, K.NBT.A.1

مثال محلول

عدّ التمرات في الوعاء: هناك 13. اعرض العدد 13 على أنه عشرة وآحاد.

1. كوّن مجموعة من 10 تمرات.
2. عدّ التمرات المتبقية: 1، 2، 3.
3. 13 تساوي عشرة و 3 آحاد.

13 هو عشرة و 3 آحاد

الأسئلة

1. عدّ بصوت عالٍ من 1 إلى 10. ما العدد الذي يأتي بعد 7؟

---

2. تعدّ مريم 12 تمرة واحدة واحدة. عندما تقول آخر عدد، كم تمرة هناك؟

---

3. مع سالم 9 حصوات ووجد حصاة أخرى. ما العدد الذي هو أكبر من 9 بواحد؟
   أ. 10
   ب. 8
   ج. 11

4. مع نورة 6 أكواب وأبعدت كوبًا واحدًا. ما العدد الذي هو أصغر من 6 بواحد؟
   أ. 7
   ب. 4
   ج. 5

5. ابدأ من 8 وأكمل العدّ. قل الأعداد الثلاثة التالية.

---

6. عدّ بالعشرات: 10، 20، 30. ما العدد التالي؟
   أ. 31
   ب. 40
   ج. 50

7. أي عدد هو خمسة عشر مكتوبًا بالأرقام؟
   أ. 50
   ب. 51
   ج. 15

8. مع سالم 8 حصوات ومع نورة 6 حصوات. أي العددين أكبر؟

---

9. مع حمدان 9 تمرات ومع ليلى 7 تمرات. أي العددين أصغر؟

---

10. العدد 13 هو عشرة وكم من الآحاد؟
    أ. 3
    ب. 1
    ج. 13

11. عشرة أزرار و 4 أزرار أخرى تصنع أي عدد؟ وما العدد الذي يأتي قبل 20 مباشرة؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. نعدّ 3 ثم 4 ثم 5. إذن مع مريم 5 أزرار الآن.
2. ب. 5. 4 وواحد آخر يصبح 5، لأن واحدًا آخر يعني العدد التالي. إذا اختار طفلك ج (6)، فربما أضاف 2 بدل 1.
3. نبدأ من 5 ونأخذ 2: 4 ثم 3. إذن بقيت 3 حصوات.
4. ج. 6. نضم 2 و 4: نعدّ 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 ثم 6. إذا اختار طفلك ب (2)، فربما عدّ الأكواب الحمراء فقط.
5. نأخذ 3 من 7 بالعدّ إلى الخلف: 6 ثم 5 ثم 4. إذن بقيت 4 تمرات.
6. 1 و 4 يصنعان 5، و 2 و 3 يصنعان 5. اجمع كل مجموعتين لتتأكد.
7. ارفع 3 أصابع ثم عدّ إلى 5: 4 ثم 5. إذن نحتاج إصبعين آخرين.
8. أ. 4. نعدّ من 6 إلى 10: 7 ثم 8 ثم 9 ثم 10. هذه 4 أخرى. إذا اختار طفلك ج (16)، فربما جمع 6 و 10.
9. ج. 6. نأخذ 4 من 10 بالعدّ إلى الخلف: 9 ثم 8 ثم 7 ثم 6. إذا اختار طفلك أ (14)، فربما جمع بدل أن يأخذ.
10. النمط هو أحمر، أزرق، أحمر، أزرق، أحمر. إذن يأتي زر أزرق بعد ذلك.
11. النمط هو تمرة، تمرة، حصاة، ثم يتكرر. بعد التمرتين تأتي حصاة.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ب. دائرة. الصحن المستدير ليس له زوايا ولا أضلاع مستقيمة، لذلك هو دائرة. إذا اختار طفلك أ (مربع)، فربما فكّر في شكل له زوايا.
2. للمربع 4 أضلاع متساوية في الطول. عدّها: 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4.
3. ج. 3. عدّ أضلاع المثلث: 1 ثم 2 ثم 3. إذا اختار طفلك أ (4)، فربما فكّر في المربع.
4. للمستطيل 4 زوايا. المس كل زاوية وعدّ: 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4.
5. الكرة مستديرة من كل جهة ويمكنك أن تمسكها. إذن هي مجسم اسمه كرة.
6. أ. أسطوانة. للعلبة طرفان مسطحان مستديران وجانب منحنٍ، لذلك هي أسطوانة. إذا اختار طفلك ج (كرة)، فربما رأى أنها مستديرة ولم ينتبه إلى الطرفين المسطحين.
7. تحت تعني أخفض من. الكرة تحت الكرسي، إذن هي تحت المقعد.
8. بين تعني في الوسط بين اثنين. تقف مريم في الوسط بين سالم ونورة.
9. ب. نخلة. النخلة أطول بكثير من القلم، لذلك هي الأطول. إذا اختار طفلك أ (قلم رصاص)، فربما اختار الشيء الصغير الذي يمسكه.
10. أ. بطيخة. البطيخة كبيرة والتمرة صغيرة، لذلك البطيخة أثقل. إذا اختار طفلك ج (وزنهما متساوٍ)، فربما لم يقارن بين الحجمين.
11. حبل عمر أطول، إذن حبل ليلى هو الأقصر.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. نعدّ التمرات فقط: 1 ثم 2 ثم 3. إذن هناك 3 تمرات.
2. ب. 7. نضم 4 و 3: نعدّ 4 ثم 5 ثم 6 ثم 7. إذا اختار طفلك ج (1)، فربما أخذ 3 من 4 بدل أن يجمع.
3. نقارن 5 و 3: العدد 5 أكثر من 3. إذن مع سالم حصوات أكثر.
4. نقارن 4 و 6: العدد 4 أقل من 6. إذن مع مريم أزرار أقل.
5. ج. العدد متساوٍ في الاثنين. العددان 4 و 4 متساويان، لذلك لا توجد مجموعة أكثر. إذا اختار طفلك أ (التمرات أكثر)، فربما اختار أول مجموعة رآها.
6. نضم 3 ملاعق و 4 شوكات: نعدّ 3 ثم 4 ثم 5 ثم 6 ثم 7. إذن هناك 7 قطع.
7. أ. 2. نطابق 3 أكواب مع 3 صحون فيبقى كوبان. إذا اختار طفلك ب (3)، فربما ذكر عدد الصحون.
8. نقارن 2 و 5: العدد 2 أقل من 5. إذن الحصوات الكبيرة هي المجموعة الأقل.
9. ب. 3. نأخذ 5 سيارات من 8 ألعاب: 7 ثم 6 ثم 5 ثم 4 ثم 3. إذا اختار طفلك أ (13)، فربما جمع بدل أن يأخذ.
10. يجلس 4 أطفال على 4 كراسي ويبقى طفل بلا كرسي. إذن لا، نحتاج كرسيًا واحدًا آخر.

11. العدد 6 أكثر من 4، و 2 = 4 - 6. إذن الحصوات الناعمة أكثر بحصاتين.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. نعدّ 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 ثم 6 ثم 7 ثم 8. العدد بعد 7 هو 8.
2. آخر عدد نقوله يخبرنا كم العدد. إذن هناك 12 تمرة.
3. أ. 10. الأكبر بواحد من 9 هو العدد التالي عند العدّ، وهو 10. إذا اختار طفلك ب (8)، فربما عدّ إلى الخلف بدل الأمام.
4. ج. 5. الأصغر بواحد من 6 هو العدد الذي قبل 6 مباشرة، وهو 5. إذا اختار طفلك أ (7)، فربما عدّ إلى الأمام بدل الخلف.
5. نبدأ من 8 ونكمل العدّ: 9 ثم 10 ثم 11. هذه هي الأعداد الثلاثة التالية.
6. ب. 40. العدّ بالعشرات يضيف 10 في كل مرة، و 30 وعشرة أخرى تصبح 40. إذا اختار طفلك أ (31)، فربما أضاف 1 بدل 10.
7. ج. 15. خمسة عشر هو عشرة واحدة و 5 آحاد، لذلك نكتب 1 ثم 5. إذا اختار طفلك ب (51)، فربما كتب الرقمين بترتيب معكوس.
8. نقارن 8 و 6: العدد 8 أكثر من 6. إذن 8 هو العدد الأكبر.
9. نقارن 9 و 7: العدد 7 أقل من 9. إذن 7 هو العدد الأصغر.
10. أ. 3. العدد 13 يتكوّن من عشرة واحدة و 3 آحاد، لذلك الآحاد هي 3. إذا اختار طفلك ب (1)، فربما ذكر العشرة.
11. عشرة و 4 أخرى تصبح 14. وإذا عددنا إلى الخلف واحدًا من 20 نصل إلى 19.